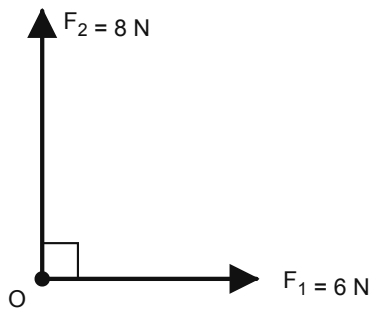


BÀI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO (PRE-TEST) — CƠ HỌC: LỰC VÀ RÒNG RỌC

Môn Vật lí (ôn thi tốt nghiệp THPT) · Thời gian 45 phút · 14 câu / 10 điểm · Họ tên: Lớp:

Lưu ý. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Dây nhẹ, không dẫn; ròng rọc nhẹ, không ma sát (trừ khi đề nói khác); bỏ qua lực cản không khí.
Mục đích: đo xem em đã nắm kiến thức nền đến đâu — **không tính vào điểm học kỳ**. Câu nào chưa biết, cứ để trống, đừng đoán bừa.

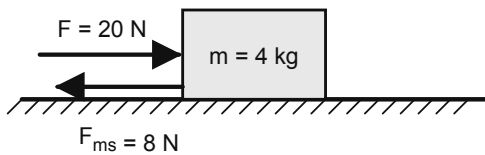
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án (Câu 1–8, mỗi câu 0,5 điểm)



Hình 1

Câu 1. Hai lực $\mathbf{F}_1 = 6\text{ N}$ và $\mathbf{F}_2 = 8\text{ N}$ cùng tác dụng lên chất điểm O, vuông góc với nhau (Hình 1). Độ lớn hợp lực của chúng là

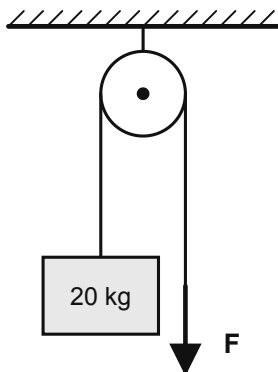
- A. 2 N
B. 7 N
C. 10 N
D. 14 N



Hình 2

Câu 2. Vật 4 kg trượt sang phải trên sàn nằm ngang dưới tác dụng lực kéo $F = 20\text{ N}$ và lực ma sát 8 N (Hình 2). Gia tốc của vật là

- A. 3 m/s^2 B. 5 m/s^2
C. 7 m/s^2 D. 2 m/s^2



Hình 3

Câu 3. Dùng ròng rọc cố định (lí tưởng) kéo đều vật 20 kg lên cao (Hình 3). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực kéo F có độ lớn

- A. 100 N
B. 200 N
C. 400 N
D. 20 N



D. 200 N; 2 m



D. 2,5 m/s²



D. 30 N

Hình 7

D. lực sách hút Trái Đất



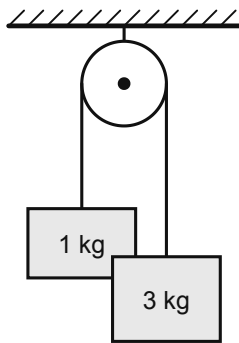
A. 30 N
B. 60 N
C. 52 N
D. 120 N

Hình 9

Hình 10

Hình 11

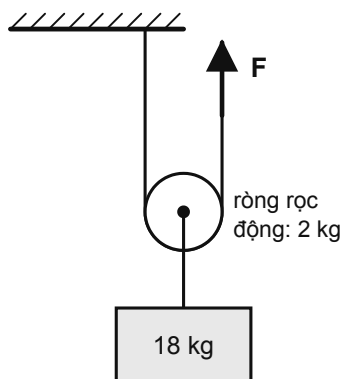
Đáp số:



Hình 12

Câu 12. Hai vật 1 kg và 3 kg nối bằng dây nhẹ không dẫn vắt qua ròng rọc cố định nhẹ, bỏ qua ma sát (Hình 12). Thả hệ từ trạng thái nghỉ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Khi vật 3 kg đi xuống được 0,9 m thì tốc độ của nó là bao nhiêu m/s?

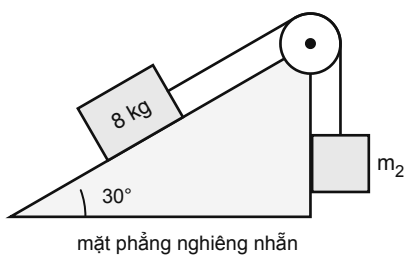
Đáp số:



Hình 13

Câu 13. Ròng rọc động có khối lượng 2 kg, treo vật 18 kg như Hình 13; một đầu dây buộc vào trần, dây nhẹ, bỏ qua ma sát. Kéo đều vật lên bằng lực F thẳng đứng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính F (đơn vị N).

Đáp số:



Hình 14

Câu 14. Vật $m_1 = 8 \text{ kg}$ đặt trên mặt phẳng nghiêng nhẵn góc 30° , nối bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc ở đỉnh với vật m_2 treo thẳng đứng. Hệ đứng yên cân bằng (Hình 14). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính khối lượng m_2 (đơn vị kg).

Đáp số: